

Plataforma de Inventário de Carbono para Captação de Recursos Verdes

Apresentação Final



**Centro de
Informática**
UFPE



UNIVERSIDADE
FEDERAL
DE PERNAMBUCO

Nossa equipe



Ana Luisa

SGE/GPN



Amós Kinsley

SGE/GPN



Clara Costa

SGE



Saunay

SGE/GPN



Lucas

GPN



Sofia

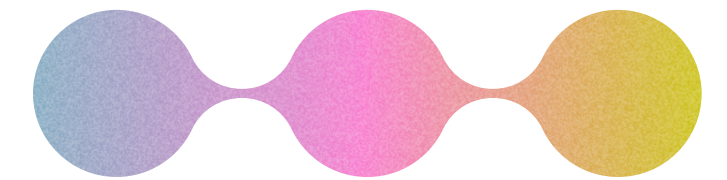
GPN



Igor

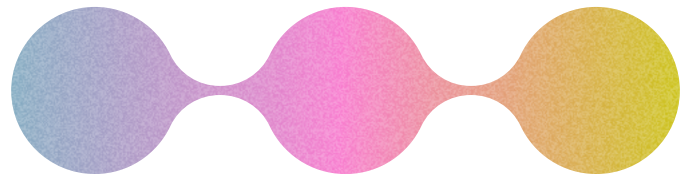
SGE

Ponto de partida



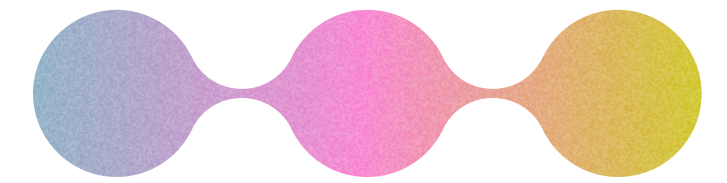
Contexto

- Recife é referência em inovação e sustentabilidade, mas ainda enfrenta um gargalo crítico, pois não possui um **inventário de emissões de gases de efeito estufa** capaz de guiar decisões rápidas, nem de aproveitar plenamente **oportunidades no mercado de créditos de carbono**. Hoje, as informações estão dispersas, os processos são manuais, e as decisões são tomadas com dados de até dois anos de atraso.



Nossa solução propõe
transformar esse cenário
por completo.

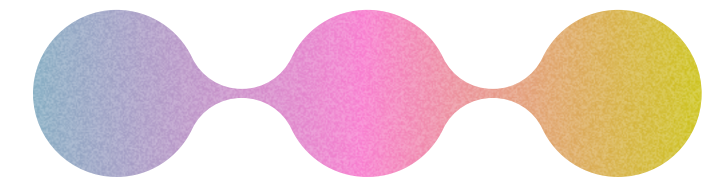
Ponto de partida



Problema

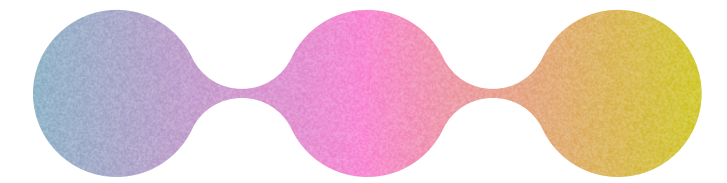
- Baixa compreensão sobre emissões e sustentabilidade no dia a dia.
- Informações técnicas e pouco acessíveis à população.
- Coleta de dados fragmentada e limitada sobre hábitos e consumo.
- Falta de incentivos visíveis para adoção de práticas sustentáveis.

O Cenário Atual: Um Fluxo de Documentos, Não de Dados



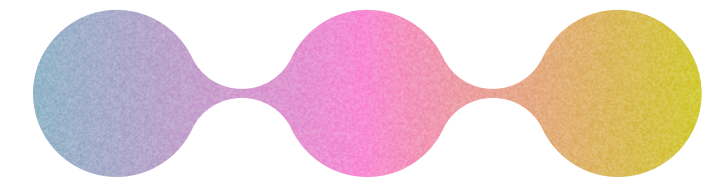
- **Descentralizado:** Cada secretaria coleta dados do seu jeito, sem padrão.
- **Manual:** Troca excessiva de e-mails e planilhas desconectadas.
- **Reativo:** O processo só começa quando alguém pede um relatório.
- **Sem Validação:** Erros só são descobertos no final do ciclo.

Por que este modelo não se sustenta?



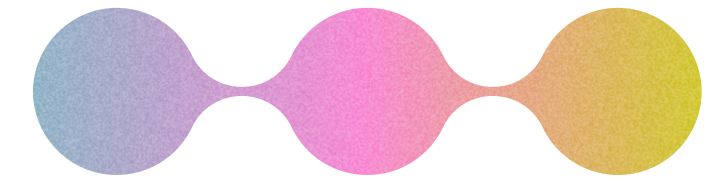
- **Delay de Informação:** Gestores tomam decisões com dados de 2 anos atrás.
- **Risco de Auditoria:** Dados manuais são difíceis de rastrear e auditar (perda de fundos verdes).
- **Opacidade:** Impossível saber, hoje, o impacto real de uma greve de ônibus ou de uma nova ciclovia nas emissões.

O novo processo



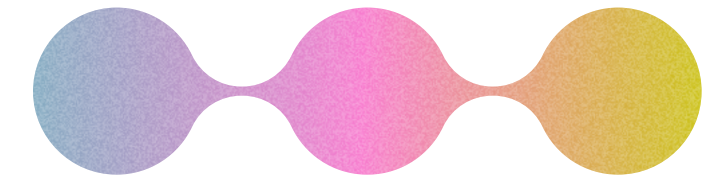
Desenhamos uma plataforma municipal de gestão de carbono que **centraliza, valida e calcula automaticamente as emissões**. Ao começar pela mobilidade urbana, que é a maior fonte de dados e impacto. A plataforma se conecta diretamente às bases oficiais, identifica erros, aplica automaticamente o GHG Protocol e entrega aos gestores um painel simples, auditável e pronto para orientar políticas públicas.

O novo processo



- **Centralizado:** Uma plataforma única ingere dados de todas as fontes.
- **Automatizado:** Conexão via API (iniciando com CTTU). Fim das planilhas manuais.
- **Validação em Tempo Real:** O sistema barra dados sujos na entrada.
- **Foco na Decisão:** O processo não termina no relatório, mas na ação do gestor.

Problemas priorizados e causas



01

Dificuldade em obter, padronizar e organizar dados

Causada pela ausência de processos estruturados, falta de padronização e integração dos sistemas, baixa capacidade técnica e operacional da equipe, ferramentas tecnológicas inadequadas, ambiente de trabalho sobrecarregado e dependência de dados externos incompletos ou desatualizados.

02

Dificuldade em criar um inventário que seja atrativo

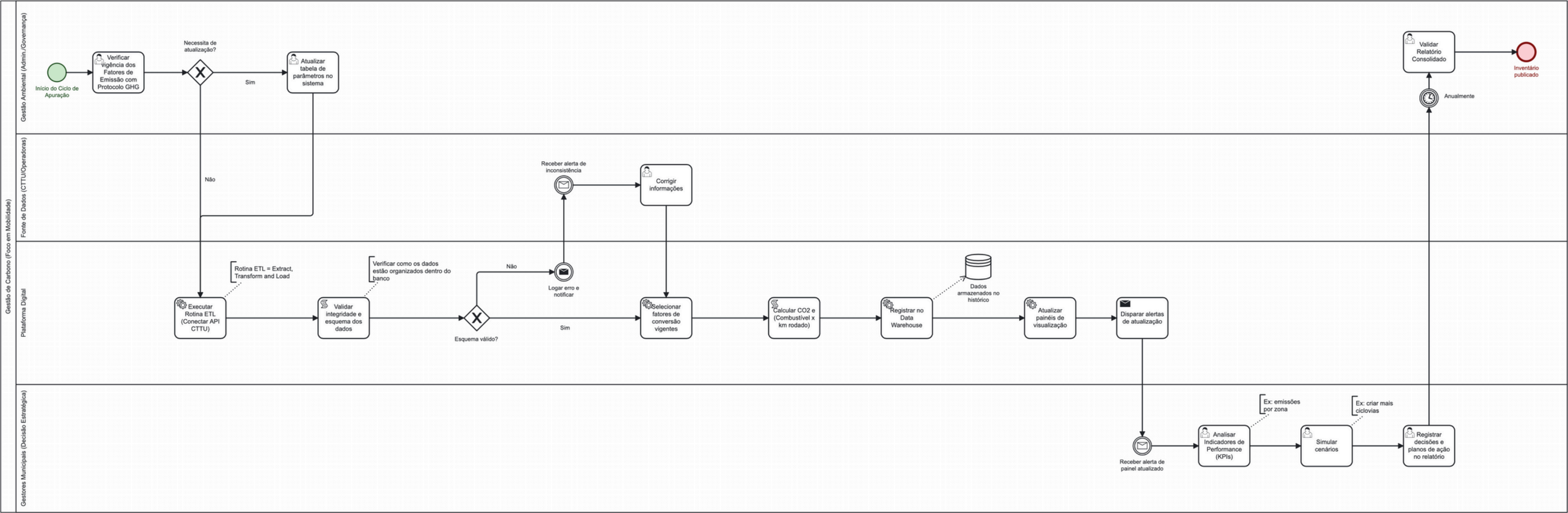
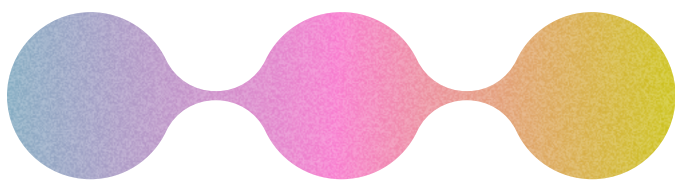
Causado pela combinação de falhas de gestão, limitações técnicas, baixa padronização, falta de conhecimento da equipe, ambientes de trabalho pouco integrados e condições externas desfavoráveis.

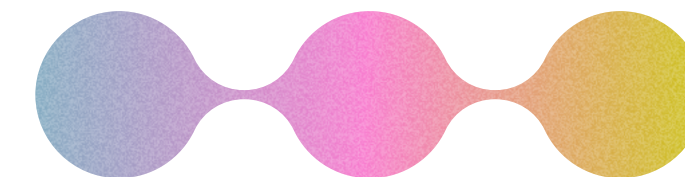
03

Falhas na comunicação interna e externa durante a elaboração do inventário

Não existe um fluxo de comunicação padronizado e eficiente; as áreas não estão coordenadas; a equipe tem níveis diferentes de conhecimento técnico; as ferramentas de comunicação são ineficientes; o ambiente de trabalho é sobrecarregado; e parceiros externos entregam informações lentas ou incompletas.

BPMN TO-BE (Foco em Mobilidade)





Indicadores para avaliar o desempenho do processo

01

Índice de Padronização dos Dados

Avaliar se os dados coletados estão seguindo o formato e padrões estabelecidos, garantindo qualidade e reduzindo retrabalho.

02

Índice de Engajamento do Público

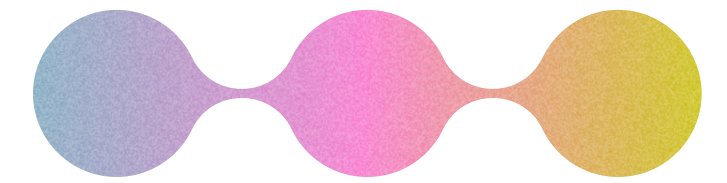
Medir o quanto a solução é atrativa, compreensível e relevante para o público, avaliando se a ferramenta realmente está sendo usada e se atende às necessidades da população e dos stakeholders.

03

Índice de Retrabalho por Falha de Comunicação

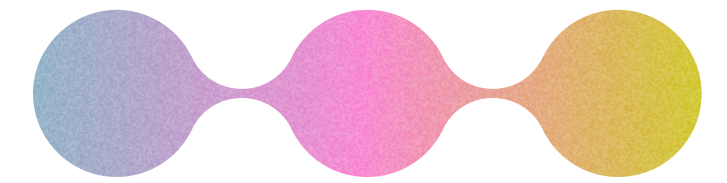
Mensurar o impacto das falhas de comunicação no processo, reduzindo erros, atrasos e dupla execução de tarefas.

A Solução: Painel de Gestão



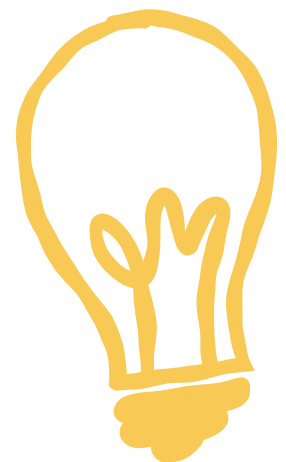
- Foco Vertical: Mobilidade Urbana (Dados já disponíveis).
- Indicadores Chave:
 - Emissões por Modal (Ônibus vs. Carro vs. Moto).
 - Mapas de Calor de Poluição.
 - Simulação de Cenários (Ex: Eletrificação de frota).

Solução

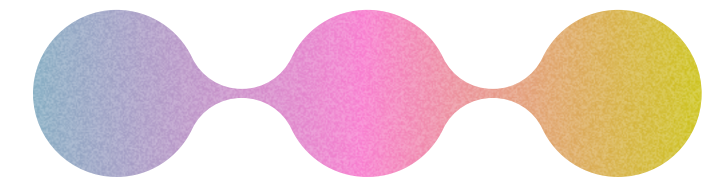


Com base nos pilares e no contato com a prefeitura o que é a nossa solução:

A solução evoluiu para um painel municipal de carbono, com **visualizações sobre emissões da frota, sequestro de carbono, balanço líquido e taxa de compensação**. O dashboard apresenta emissões mensais por tipo de veículo, tendência de sequestro pela arborização, impacto da adoção de veículos elétricos, economia anual estimada, créditos de carbono e dados consolidados da frota, tudo em uma interface simples e prática para gestores. Na apresentação da ideia, o cliente gostou bastante do direcionamento, validou a relevância das funcionalidades e demonstrou interesse em continuar acompanhando o desenvolvimento após o período da disciplina, reforçando o potencial real da solução.



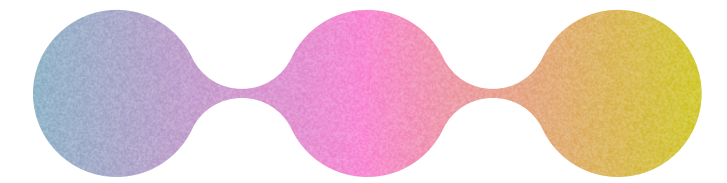
O motor da solução



O fluxo: Fonte de Dados -> Validador Automático ->
Motor de Cálculo (GHG Protocol) -> Dashboard.

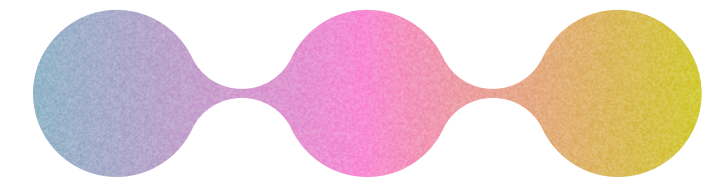
- **1. Ingestão:** ETL (Extract, Transform, Load) automático das bases de mobilidade.
- **2. Quality Gate:** Verifica falhas de schema e regras de negócio (ex: consumo de combustível negativo).
- **3. Notificação de Erro:** Se houver erro, a fonte é avisada na hora (Loop de correção ágil).
- **4. Cálculo Auditável:** Aplicação automática dos fatores de emissão vigentes.

Implantação ágil e segura



- **Estratégia:** MVP (Produto Mínimo Viável).
- Por que **Mobilidade**? Maior disponibilidade de dados + Alto impacto nas emissões.
- **Metodologia:** Sprints quinzenais de desenvolvimento e validação com o cliente (Sec. Meio Ambiente e Mobilidade).
- **Redução de Risco:** Entregar valor rápido (Dez/15) antes de expandir para setores complexos.

Futuro



- Integrar a plataforma à Moeda Social Capiba.
- Gamificação: Cidadão troca hábitos sustentáveis (ex: reciclagem) por créditos.
- Transformar dados técnicos em benefícios reais para a população.

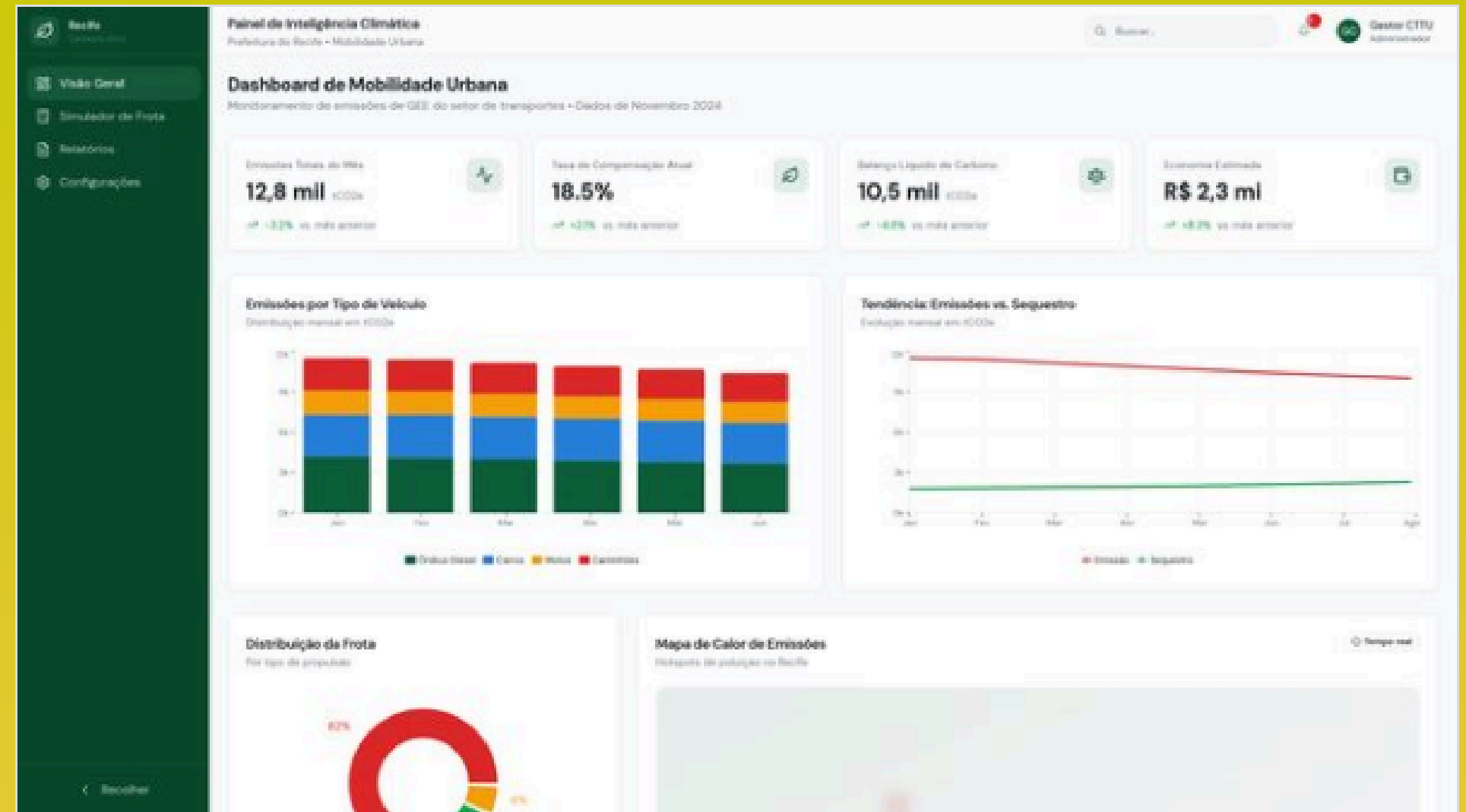
Uma cidade inteligente é
uma cidade Sustentável

Uma cidade inteligente é uma cidade Sustentável

- ✓ Processo Automatizado.
- ✓ Dados Auditáveis.
- ✓ Apoio à Decisão.

**Vamos transformar o Recife na referência nacional
de gestão climática?**

O design



Painel de Gestão de Carbono

Painel de Inteligência Climática para monitoramento de emissões de GEE e gestão de carbono da mobilidade urbana do Recife.

 PrefeituraRecife /



Obrigado!